上海大学 2007～2008 学年 秋 季学期试卷

成绩	

课程名：模拟电子线路 课程号：07275003 学分：5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

上海大学教务部

一、填充题（22 分）

1、（3 分）、当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时，放大倍数的值约下降到中频时的 0.7 倍。即增益下降 3 dB。

2、（3 分）在放大电路中，温度上升，三极管参数β上升 U_{BE} 下降 I_{CBO} 上升（上升、下降、不变）

3、（2 分）差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的 差 ，共模信号是两个输入端信号的 平均值 。

4、（8 分）已知交流负反馈有四种组态：

A．电压串联负反馈　　B．电压并联负反馈

C．电流串联负反馈　　D．电流并联负反馈

选择合适的答案填入下列空格内，只填入 A、B、C 或 D。

①欲得到电流－电压转换电路，应在放大电路中引入 B ；

②欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应在放大电路中引入 C ；

③欲减小电路从信号源索取的电流，增大带负载能力，应在放大电路中引入 A ；

④欲从信号源获得更大的电流，并稳定输出电流，应在放大电路中引入 D 。

5、（6 分）在单管放大电路的三种基本接法中：

A. 共射电路　　B. 共集电路　　C. 共基电路

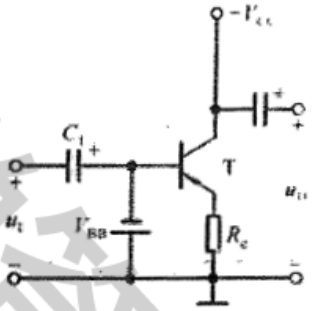
①既能放大电压，又能放大电流的电路为 A 。

②输入电阻最大、输出电阻最小的电路为 B 。

③频带最宽但只能放大电流的电路为 C 。

二、计算题

1、试判断以下电路能否正常放大，并写明理由。（7 分）



解：不能正常放大，原因：

（1）缺基极电阻 R_b（2）缺集电极电阻 R_c；（3）交流通路中，信号 u_i 被短路

大学资料帮手

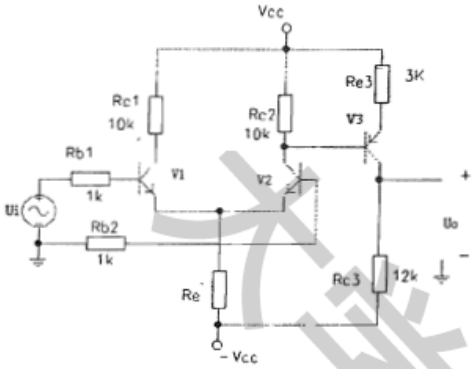
2、单入单出差动放大电路如图所示。已知 $\beta_1=\beta_2=50$，$\beta_3=80$，rbb'=100Ω，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.7V$，$U_{BE3}=-0.2V$，$V_{CC}=12V$, 当输入信号 Ui 为零时，测得输出 Uo =0V。（20 分）

a、估算静态工作点 I_{CQ1}、I_{CQ3}、U_{CQ1} 和电阻 Re 的大小。（8 分）

b、为提高共模抑制比，电路上可采取何措施？在原电路上画出改进图（2 分）

c、在（b）改进后的电路上讨论，当 Ui =10mV 时，估算输出 Uo 的值。（5 分）

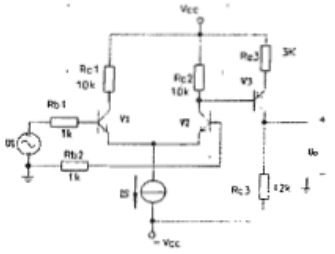
d、在（b）改进后的电路上讨论，若要在 V_2 管的集电极得到最大不失真的 U_{O2max}，对应 Ui m=？（5 分）



A：静态时输入 Vi =0V， Vo =0V I_{C3} （0-VEE ）/Rc3 = 12/12=1(mA)≈ Ie3 、

T2 集电极电阻 Rc2 上的压降为 V_{RC2} ≈Ie3 Re3 + V_{BE3} = 3 .2V Ic1= Ic2= V_{RC2} / Rc2 = 0.32mA

I_{Re} = 2I_{c1} = 0.64Ma。T1 管的基极电位近似为零，Re = （V_{E1}–V_{CC}）/ I_{Re}=（-0.7+12）/0.64=17.7K Ω



B：

c：将 T3 管的输入电阻看作差分放大器的单端输出负载，

$A_{v1}=v_{od2}/v_{id}$=

$r_{b'e2}=r_{bb'}$ +（1+ β2 ）26/0.32 =4.24（K Ω ）。 ri3 = rbb' + rb' e3 + （1+β3 ）。 Re3 = rbb' + （1+ β3 ）26/1 + （1+β3 ）Re3 =245（K Ω ）。 Av 1 =45.8

T3 管构成发射极接电阻的共发放大器， Av 2 =-3.9

当 Vi =10mV 时，估算输出 Vo 的值为 Av 1 Av 2 Vi =-1.8V

D：现在讨论最大不失真的 Vo2max 对应的 Vi

$V_{CEQ2}=V_{CC}-I_{CQ}R_{C2}-V_{E1}$ = 9.5V。 I_{CQ} R_{C2} / / ri3 =3.07V

Vo2max = min{ V_{CEQ2} ， I_{CQ} R_{C2} / / ri3} =3.07V。 Vim < Vo2max / Av 1 。 求得 Vi <47.7mV

东南大学

3、已知某电路电压放大倍数 $\dot{A}_u = \dfrac{10jf}{(1+j\dfrac{f}{10})(1+j\dfrac{f}{10^5})}$ （12 分）

试求解：

（1）$\dot{A}_{um}$ =？ f_L=？ f_H =？（4 分）

（2）画出波特图。（8 分）

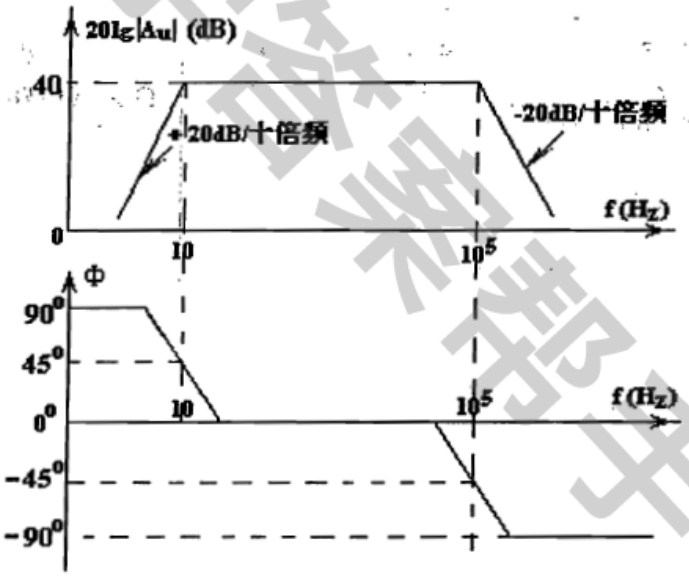
解：

$$\dot{A}_u = \frac{10jf}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})} = \frac{100j\frac{f}{10}}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

（1）、$\dot{A}_{um} = 100;\quad 20\lg|\dot{A}_{um}| = 40(dB);$

$f_L = 10Hz;\quad f_H = 10^5 Hz$

（2）、波特图：



东软教育科技集团

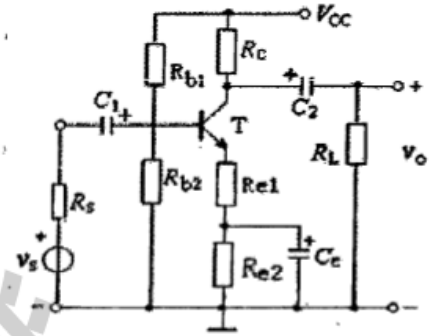
4、放大电路如图所示，

已知 V_{CC}=15V，R_{b1}=60kΩ，R_{b2}=20kΩ，R_c=3kΩ，R_{e1}=200Ω，R_{e2}=1.8kΩ，β=60，V_{BE}=0.7V，R_L=3kΩ，电容 C_1、C_2 和 C_e 都足够大，试求

(1) 静态工作点(I_C,I_B,V_{CE})；

(2) 画出其小信号等效电路；

（3）放大倍数 A_V，输入电阻 R_i，输出电阻 R_0（12 分）

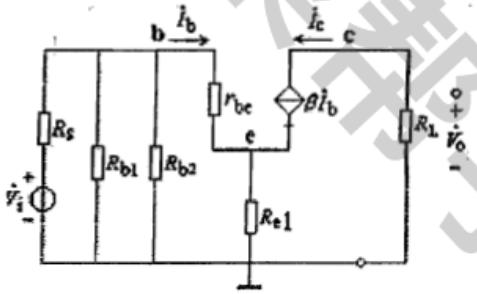


（1）

$$V_B=\frac{R_{b2}}{R_{e1}+R_{e2}}V_{CC}=\frac{20}{20+60}\times 15=3.75V;\quad I_E=\frac{V_B-V_{BE}}{R_{e1}+R_{e2}}=\frac{3.75-0.7}{0.2+1.8}=1.525mA;\quad I_C\approx I_E=1.525mA$$

$$I_B=\frac{I_C}{\beta}=\frac{1.525}{60}=25.4\mu A;\quad V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C-I_E(R_{e1}+R_{e2})=15-1.525\times(3+2)=7.38V$$

（2）画小信号模型



（3）

$$r_{be}=200+(1+\beta)\frac{26}{I_E}=200+61\times\frac{26}{1.525}=1.24k\Omega$$

$$A_v=-\frac{\beta(R_C/\!/R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_{e1}}=-\frac{60\times(3/\!/3)}{1.24+61\times 0.2}=-6.7$$

输入电阻：$R_i=R_{b1}/\!/R_{b2}/\!/[r_{be}+(1+\beta)R_{e1}]=20/\!/60/\!/[1.24+(60+1)\times 0.2]=7.1k\Omega$

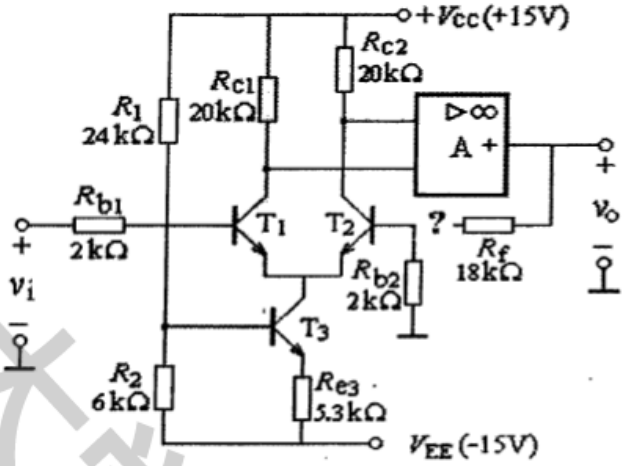
输出电阻：$R_o\approx R_C=3k\Omega$

大学资料吧

5、1、若要实现串联电压反馈，R_f 应接向何处？

2、要实现串联电压负反馈，运放的输入端极性如何确定？

3、求引入电压串联负反馈后的闭环电压放大倍数。（16 分）



1、 R_f 接在 T2 的基极

2、运放的极性为上为同相输入端；下为反相输入端

3、$A_{VF}=10$。

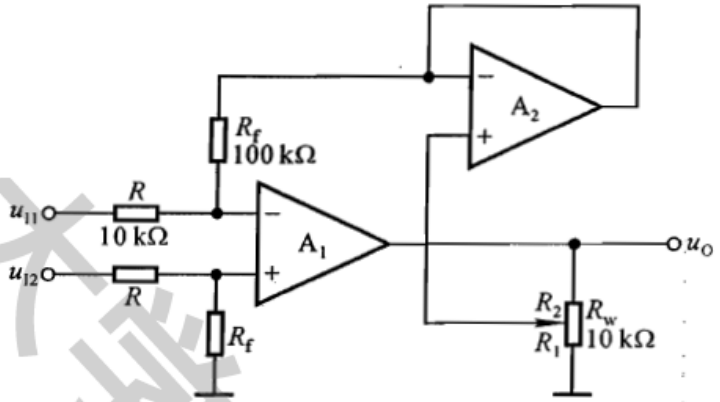
大学资料帮手

6、电路如下图所示。（14 分）

（1）写出 u_O 与 u_{I1}、u_{I2} 的运算关系式；（4 分）

（2）当 R_W 的滑动端在最上端时，若 u_{I1}=10mV，u_{I2}=20mV，则 u_O=？（4 分）

（3）若 u_O 的最大幅值为±14V，输入电压最大值 u_{I1max}=10mV，u_{I2max}=20mV，最小值均为 0V，则为了保证集成运放工作在线性区，R_2 的最大值为多少？（6 分）



解：（1）、A_2 同相输入端电位：$u_{p2}=u_{N2}=\frac{R_f}{R}(u_{I2}-u_{I1})=10(u_{I2}-u_{I1})$

输出电压：$u_o=(1+\frac{R_2}{R_1})\cdot u_{p2}=10(1+\frac{R_2}{R_1})(u_{I2}-u_{I1})$ 或：$u_o=10\cdot\frac{R_W}{R_1}(u_{I2}-u_{I1})$

（2）、将 u_{I1}=10mv，u_{I2}=20mv 代入上式得：u_o=100mv

（3）、根据题目所给参数，（u_{I2} -u_{I1}）的最大值为 20mv，若 R_1 为最小值，则为保证集成运放工作在线性区，（u_{I2} -u_{I1}）=20mv 时，集成运放的输出电压应为+14v，写成表达式为：

$$u_o=10\frac{R_w}{R_{1min}}(u_{I2}-u_{I1})=10\times\frac{10}{R_{1min}}\times 20=14mv$$

故：$R_{1min}\approx 143\Omega$

$R_{2max}=R_w-R_{1min}\approx(10-0.143)k\Omega\approx 9.86\ k\Omega$

成绩	

上海大学 2008 ～2009 学年 冬 季学期试卷

课程名：模拟电子技术 课程号：07275003 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

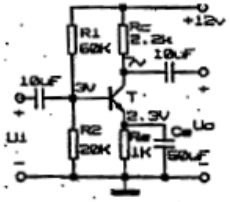
题号	一	二	三/1	三/2	三/3	三/4	三/5	三/6	三/7	三/8	总分
得分											

一、 填空题（1×15=15 分）

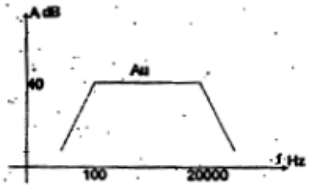
3、PN 结具有非线性电容特性，它有_____电容，_____电容。

4、场效应管为_____ 控制元件，而双极型三极管为_____ 控制元件。

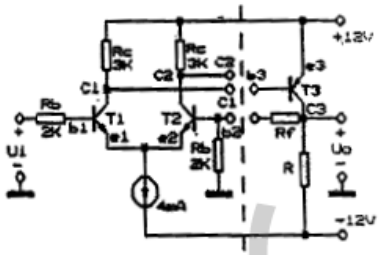
5、正常工作的晶体管放大器如图所示，当出现故障时，测得晶体管各极对地的直流电压值为 U_C=3.5V；U_B=4V；U_E=3.3V，则晶体管工作于 _____ ，故障原因是 _____



6、某放大器的幅频特性如图所示，它的输出不失真动态范围 U_{OPP}=10V，若输入信号为 $u_i(t)=10\sin(2\pi\times10t)+10\sin(2\pi\times10^5t)$（mV），则输出信号产生_____失真；若输入信号为 $u_i(t)=\sin(2\pi\times10^3t)+\sin(2\pi\times10^5t)$（V），则输出信号产生_____ 失真



1、图示电路中，若要构成电压串联负反馈，应将 b_3 接至 _____ ，R_f 接至 _____若要构成电压并联负反馈，应将 b_3 接至 _____ ，R_f 接至 ____



2、用±10V 电源电压构成的乙类互补对称功率放大器，负载 R_L=10Ω。已知输出 P_{LM}=5w，则管子的参数 $P_{CM}\geq$_____ $U_{(BR)CEO}\geq$_____，$I_{CM}\geq$_____。

二、单项选择题（1×10=10 分）

1、硅稳压管在稳压电路中稳压时，工作于（ ）

（1）正向导通状态； （2）反向导通状态； （3）反向截止状态； （4）反向热击穿状态

2、温度上升时，半导体三极管的（ ）

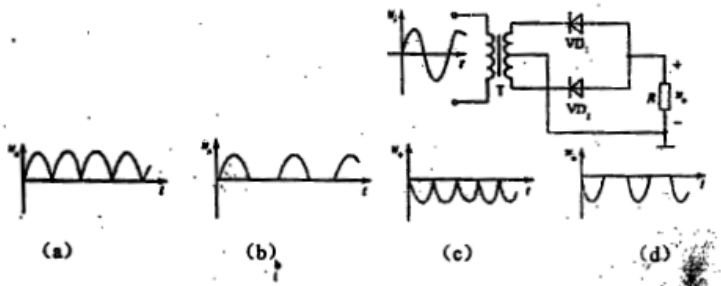
（1）β、I_{CBO} 增大，U_{BE} 下降； （2）β、U_{BE} 增大，I_{CBO} 下降

（3）β下降， I_{CBO}、U_{BE} 增大 （4）β、 I_{CBO} 和 U_{BE} 均增大

3、为了使高阻信号源与低阻负载能很好地配合，可以在信号源与负载之间插入（ ）

（1）共射电路 （2）共基电路 （3）共集电路

4、在图所示的二极管应用电路中，u_o 的波形应为（ ）



华东理工大学

5、在以下关于放大器输出信号失真的几种说法中，（ ）不正确

（1）非线性失真是由于三极管伏安特性的线性产生的

（2）当放大器通频带太窄而产生频率失真时，输出信号会产生输入信号中没有的新的频率分量

（3）负反馈可以同时减小非线性失真和频率失真

（4）将基本共射放大器与基本共源放大器比较后，当输出相同时，后者的非线性失真较小

6、某直流放大器不满足零输出条件。当输入电压为 2mV 时，输出电压为 0.9V；当输入电压为 −10mV 时，输出电压为 1.5V。该放大器电压增益为（ ）

（1）450　　（2）　−300　　（3）−50　　（4）无法判定

7、为了提高反馈效果，对于串联负反馈，应使信号源内阻（ ）

（1）尽可能大　　（2）尽可能小　　（3）大小适中

8、3AX22 型三极管的极限参数为 $V_{(BR)CEO}$=18V，I_{CM}=100mA，P_{CM}=125mW 试判断下列各静态工作状态的参数，处于正常工作范围是（ ）

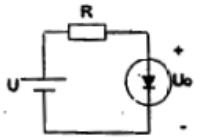
（1）I_{CQ}=34 mA，V_{CEQ}=4V；（2）I_{CQ}=20 mA，V_{CEQ}=8 V；（3）I_{CQ}=10 mA，V_{CEQ}=10V；

（4）I_{CQ}=110 mA，V_{CEQ}=1V，（5）I_{CQ}=5 mA，V_{CEQ}=20 V

9、用恒流源电路代替典型差动放大电路中的公共射极电阻 R_E，可以提高电路的（ ）

（1）|Aud|；　　（2）|Auc|；　　（3）Rid；　　（4）Rod　　（5）K_{CMR}

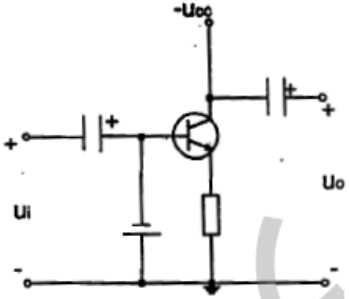
10、在如图电路中，若 U=10V 时，I=10mA，现用一交流电源 u=10sinωt（V）代替图中的直流电源，然后再用一直流表，量得通过 R 的电流为（ ）



（1）I=10 mA；　　（2）I=5 mA；　　（3）I<5 mA；

三、综合题

1、（5 分）试判断以下电路能否正常放大，并写明具体理由。



2、（4 分）图所示电路可用来测量放大电路的输入、输出电阻。已知 R_1=1kΩ，R_2=4 kΩ，设测量过程是在不失真的情况下进行的。

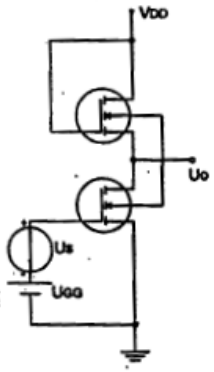
(1) S_1 闭合时，电压表 V_1 读数为 50mV；而 S_1 打开时，电压表 V_1 读数为 100mV，求输入电阻 Ri（2 分）

(2) S_2 闭合时，电压表 V_2 读数为 1V；而 S_2 打开时，电压表 V_2 读数为 2V，求输出电阻 Ro。（2 分）



大学生兼职

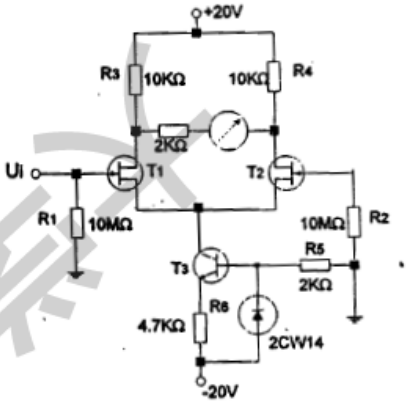
3、(5 分) 电路如图所示，设场效应管的参数为：g_{m1}=1mS,g_{m2}=0.2mS，且满足$1/g_{m1} << r_{ds1}$；$1/g_{m2} << r_{ds2}$。求：$A_U = \frac{U_O}{U_S}$



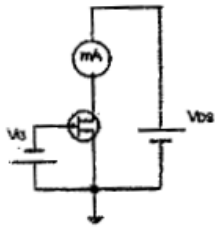
4、(10 分) 由场效应管组成的简单电压表原理图如图 a 所示。所用 T_1、T_2 管的有关参数可用图 b 电路测试。当 V_G=1V 时，电流表指示为 1mA，当 V_G=1.2V 时，电流表指示为 0.6mA。在图 a 所示电路中 2CW14 的稳压值为 10V，晶体管 T_3 的 $V_{BE(ON)}$=0.6V。求

(1) 图 a 所示的静态工作点 I_{DQ}、V_{GSQ}、V_{DSQ} (2×3=6 分)

(2) 设图 a 所示的电流表的满偏电流为 1mA，电表支路总电阻为 2KΩ。设问使指针满偏转时的输入电压 U_i 应为多少？ (4 分)



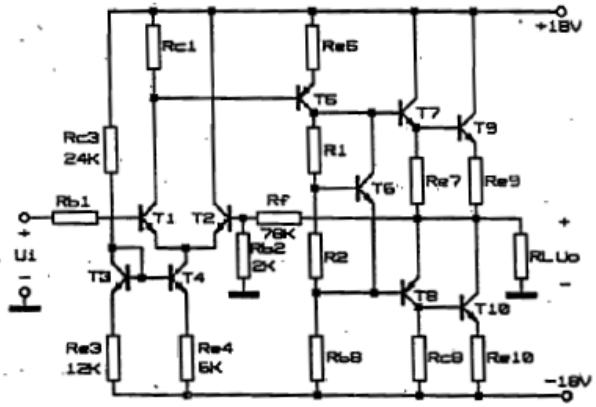
(a)



(b)

华南理工

5、（12 分）如图，已知晶体管参数相同，$U_{BE(on)}=0$，$\beta=60$，$r_{bb'}=1K\Omega$，$U_{CE(sat)}=2V$，$U_{R9}=U_{R10}=0$，$R_L=16\Omega$



求：

（1）T1~T2、T3~T4、R_f~R_2~V6 构成何种电路？R_1~R_2~T6 作用为何？（1×4=4 分）

（2）I_{CQ3}=？、I_{CQ4}=？（2×2=4 分）

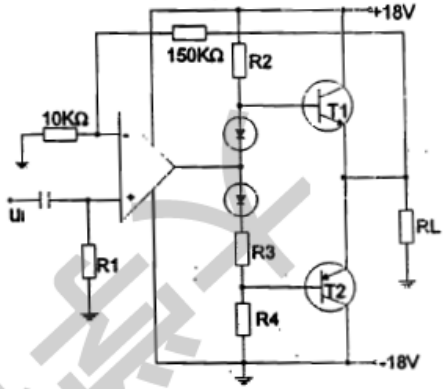
（3）电路的增益（Uo/Ui）=？（4 分）

6、（15 分）电路如图，设 T_1、T_2 的饱和压降均为 2V，运放最大输出电流为 ±25mA

（1）T_1、T_2 管的β满足什么条件时，负载 R_L 上有最大的输出电流？（3 分）

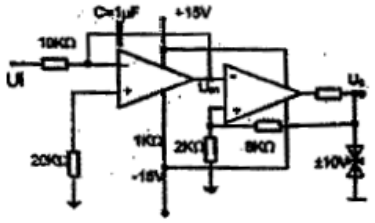
（2）当输入电压为多大时，T_1 管的管耗为最大（3 分），并从理论上证明你的结论（4 分），此时电路的输出功率为多少？（3 分）

（3）若在该电路输出端出现交越失真，电路应怎样调整才能消除之？（2 分）

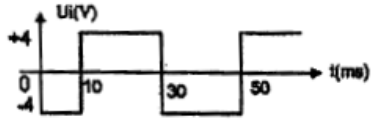


大学题库

7、（8 分）电路如图（a）所示，已知 $U_C(0)=0$；输入波形如图（b）所示，试画出输出 U_{o1}、U_o 波形。（4×4=8 分）



（a）



（b）

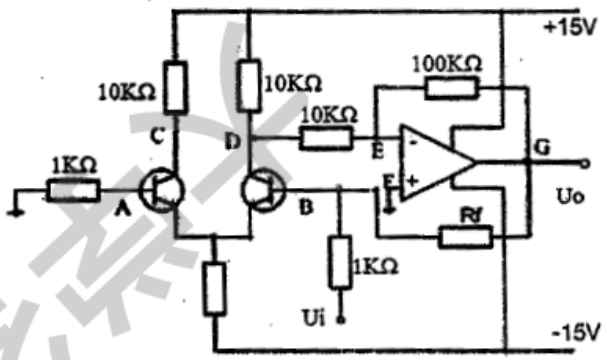
8、（16 分）某运放的开环增益为 $A_w=\dfrac{-10^5}{(1+j\frac{f}{10^3})(1+j\frac{f}{10^5})(1+j\frac{f}{10^6})}$，

（1）画出运放开环的幅频渐进波特图（3 分）和相频渐进波特图（3 分）

（2）若用该运放组成一电压跟随器，能否稳定工作？（2 分）

（3）用此运放构成如下所示图，则 U_o=？（3 分）

（4）对此图进行适当改变，使之满足具有相位裕度=45° 的负反馈放大电路，请画出正确电路图。（3 分）；确定反馈电阻 R_f 值。（2 分）



成绩	

上海大学 2008 ～2009 学年 冬季学期试卷

课程名：模拟电子技术 课程号：07275003 学分：5

应试人声明：

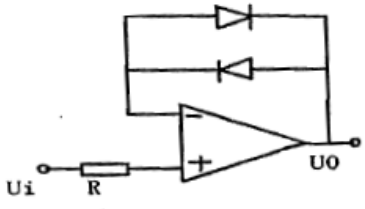
我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

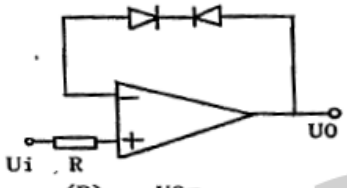
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一：填空题(每格 1 分，共 18 分)：

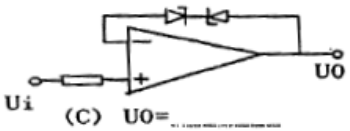
1 电路如图，运放开环增量 A_u=10，供电电源±15V，V_Z=6V，二极管导通电压 V_D=0.7V。



(A)、 U0=_____

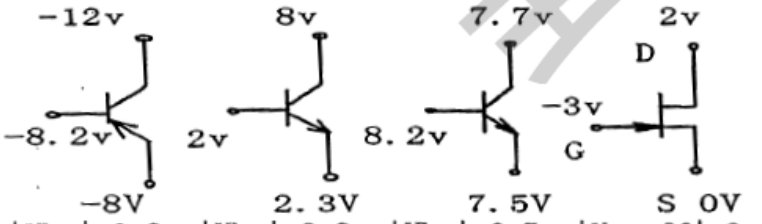


(B) U0=_____



(C) U0=_____

2 已测得晶体三极管和场效应管各极对地电位如图所示，判断他们处于何种工作状态。



|Ube|=0.2v |Ube|=0.2v |Ube|=0.7v |Ugsoff|=2v

3 设计宽带放大器采用哪种组合较好，答:_____

(a) ce-cb-cc (b) ce-cc-cb (c) cc-ce-cc

4、f_β 是晶体管 β(jw)的模等于_____时的频率。

a) β_0 b)0.707 β_0 c) 1

5、f_T 是晶体管 β(jw)的模等于_____时的频率。

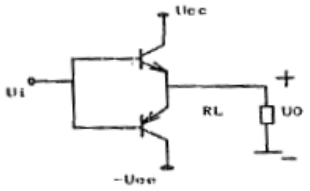
a) β_0 b)α_0 c) 1

6、电压负反馈使输出电压_____,电压增益_____，输出电阻_____。

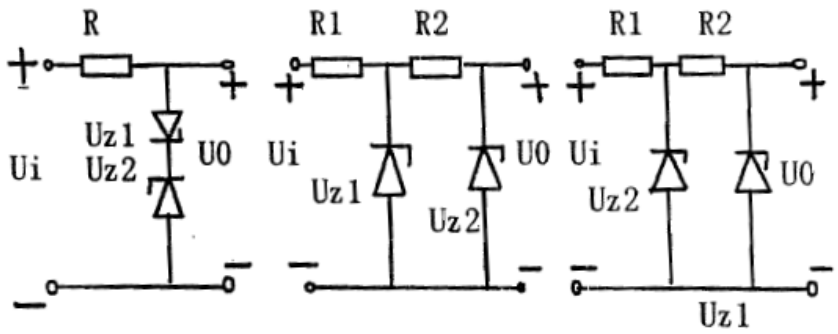
a)变大 b）变小 c）不变 d）稳定 e）不稳定

7、乙类功放电路如图，忽略晶体管饱和压降和导通电压，在不失真输出时，功放管最大管耗出现在 U_o=_____，供电效率最大出现在 U_o=_____。

a) 0 b) 0.5U_{cc} c) U_{cc} d)2/πU_{cc} e)4/πU_{cc}



8 稳压管电路如图，设稳压管 U_{z1} 和 U_{z2} 的稳压电压分别为 8v 和 10v，正向导通电压为 0.7v Ui 为 20v ．试求各电路的 U0 值

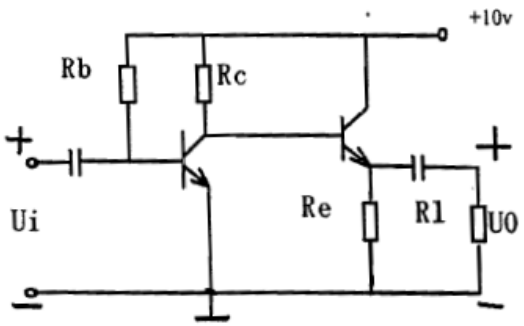


U0= U0= U0=

上海大学

二、多极放大电路如图，已知电路参数 $\beta_1=\beta_2=100$，$rbb'=300\Omega$，$I_{EQ1}=1$ mA，$I_{EQ2}=10$ mA（14 分）

1. 画出放大电路的等效电路。（4 分）
2. 计算电压增益。（5 分）
3. 求输出电阻 R_i 和输出电阻 R_o。 (5 分)

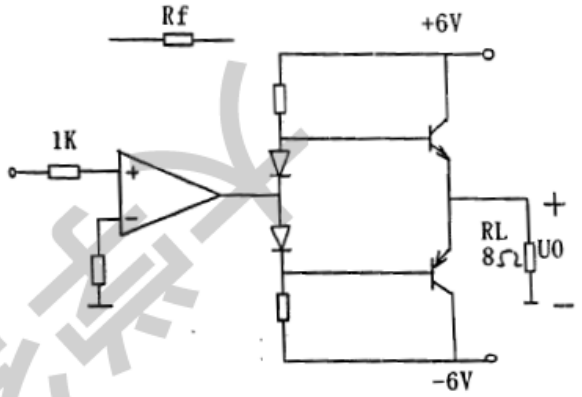


三 已知晶体管的 U_{ces} =0.6v （14 分）

求

（1） 要稳定电路的输出电压，反馈电阻 Rf 如何连接。若要电路的闭环增益为 10 倍，求 Rf 的值（6 分）

（2） 求最大不失真输出电压时，输入电压 Ui 的值， 这时的电源供给功率 P_E，集电极损耗功率 P_c 及效率 η 的值（8 分）



东南大学考试专用

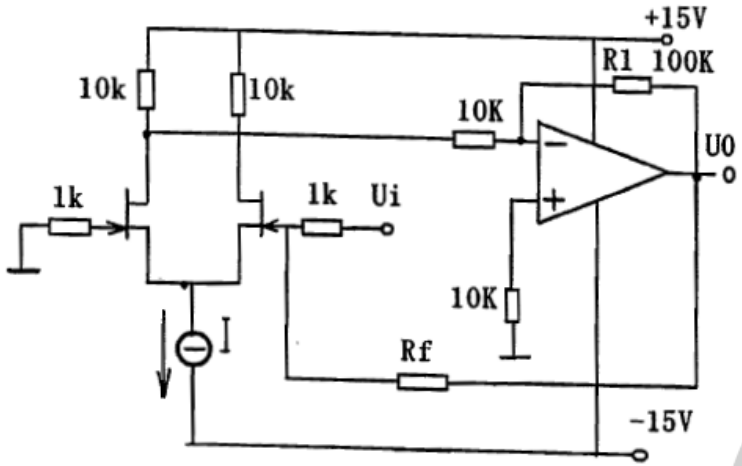
四、电路如图，已知场效应管 gm=4ms ，（18 分）

求：（1）电路为何种反馈 （4 分）

（2）估算电路电压增益 A_{uf}，Rf=10K （4 分）

（3）当 Rf 开路时的电压增益 A_u （6 分）

（4）当 Ri 和 Rf 均开路时，求电路增益 A_u （4 分）

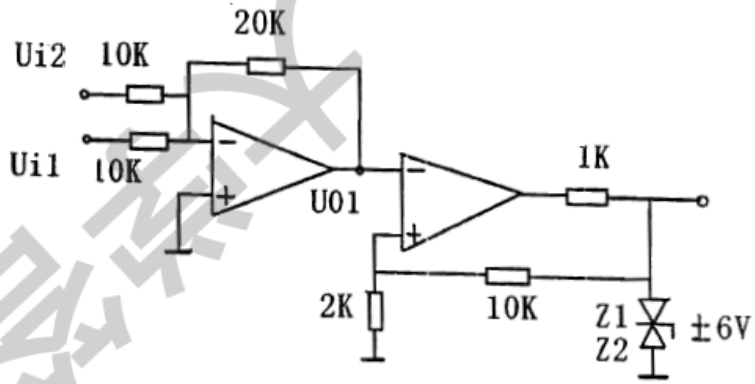


五 电路如图，设 $U_{i1}=3\sin(2\pi 10^3)t(v)$，$U_{i2}=20\sin(2\pi 10^3)t(mv)$ （12 分）

求：

（1）输出信号 U_{o1} 的表达式。（6 分）

（2）画出 U_{o1} 与 U_o 的波形。（6 分）



东软载波

六 电路如图，设 b=100，UBE =0.7v, rbb'=0 （24 分）

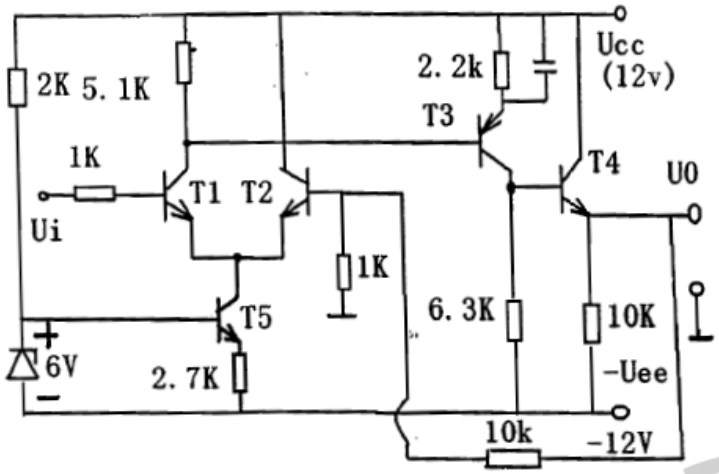
求：（1）估算直流工作点，UCEQ1 ，UCEQ3 ，UCEQ4 （5 分）

（2）电路引入了何种反馈。（4 分）

（3）估算闭环增量 Auf （5 分）

（4）当 Rf 开路，估算电路增益 Au 和输出电阻 Ro （5 分）

（5）估算共模输入电压范围。 （5 分）



大学秘密